

CUE-Core™

독립형 스마트 쿨링 제어 하드웨어 컨트롤러

메인보드에 종속되지 않는 하드웨어 레벨 열 관리 아키텍처.
큐테크코리아의 AIoT 센서 융합 기술을 하이엔드 PC 열 제어에 접목한 기술 기획 및 사업화 백서입니다.

PROJECT	PUBLISHER	DOCUMENT	TARGET
CUE-Core (가칭)	(주)큐테크코리아 · CUETECH KOREA	기술 기획 및 사업화 백서 v0.9	7800X3D / 7900XTX · SFF · Hi-End

작성 · AUTHOR

최보규 Bo-Kyu Choi

CDO · (주)큐테크코리아 (CUETECH
KOREA)

duraki@cuetechkorea.com

기술 파트너 · TECHNOLOGY PARTNER

SOLORIENCE

대표 최보규 · 이기종 HW 통합 · Edge · Backend

01 CUE-Core 아키텍처 개요 및 큐테크코리아 시너지

CUE-Core는 PC 열 관리의 제어 주체를 **소프트웨어(OS·메인보드 펌웨어)에서 독립된 전용 하드웨어 컨트롤러로 이관**하는 것을 핵심 설계 원칙으로 합니다. 팬 곡선·온도 프로파일이 자체 MCU의 비휘발성 메모리에 상주하므로, 상위 시스템의 상태와 무관하게 열 제어가 항구적으로 유지됩니다.

왜 메인보드 종속 쿨링을 벗어나야 하는가

현행 하이엔드 시스템의 팬 제어는 메인보드 EC(Embedded Controller)와 제조사 유틸리티에 의존합니다. 그러나 이 구조는 다음과 같은 구조적 한계를 내포합니다.

- **비대환 제어 소프트웨어의 자원 점유.** 대표적 제조사 유틸리티(Armoury Crate, MSI Center, GIGABYTE Control Center 등)는 상시 백그라운드 서비스, 텔레메트리, 자동 업데이트 데몬을 수반하여 수백 MB의 메모리와 지속적인 CPU 웨이크업을 유발합니다. 저소음·저발열을 지향하는 시스템에서 **제어 계층 자체가 부하와 발열의 원인**이 되는 모순이 발생합니다.
- **제어 공백 구간의 존재.** POST 이후 OS 서비스가 기동되기 전, 절전 복귀 직후, 그리고 드라이버·유틸리티 충돌 시점에는 팬 제어권이 일시적으로 소실되어 기본 곡선(full-speed 또는 과도한 저속)으로 되돌아갑니다. 국소 열원이 순간적으로 임계치를 넘길 수 있는 위험 구간입니다.
- **소프트웨어 충돌에 대한 취약성.** BSOD·커널 패닉·유틸리티 크래시 발생 시 팬 프로파일이 유지된다는 보장이 없습니다. 열 관리가 **가장 불안정한 계층에 종속**되어 있는 셈입니다.
- **계측 지점의 부재.** 메인보드 센서는 소켓·칩셋 중심으로 배치되어 있어, VRM 국소 표면·메모리 모듈·M.2 방열판 등 실제 열 병목 지점의 온도를 직접 취득하기 어렵습니다.

CUE-CORE APPROACH

OS·메인보드로부터 전기적·논리적으로 분리된 전용 MCU가 팬 곡선을 상주 실행합니다. 부팅 전(pre-boot)부터 셧다운 이후 잔류 발열 구간까지 **단일하고 결정론적인(deterministic) 열 제어**를 보장하며, 상위 SW가 충돌하더라도 마지막으로 검증된 프로파일이 그대로 유지됩니다.

큐테크코리아 산업용 센서 기술과의 시너지

큐테크코리아는 **AIoT 기반 지하 인프라 스마트 모니터링 솔루션**을 통해, 전기적 노이즈가 심하고 접근이 제한된 필드 환경에서 다채널 센서 신호를 안정적으로 취득·원격 전송하는 기술 자산을 축적해 왔습니다. 이 역량은 PC 내부의 열 계측 문제에 그대로 이식됩니다.

- **다채널 센서 융합.** 필드 계측에서 검증된 다지점 온도 취득·보정(캘리브레이션) 파이프라인을 PC 국소 열원 계측에 적용하여, 단일 소켓 센서로는 포착할 수 없는 열 분포를 확보합니다.
- **노이즈 내성 신호 처리.** 산업 환경용 아날로그 프론트엔드 설계 경험을 통해, 고주파 스위칭 노이즈가 밀집한 PC 내부에서도 신뢰성 있는 서미스터 계측을 구현합니다.
- **원격 모니터링 DNA.** 원격 텔레메트리·이벤트 로깅 구조를 축소 이식하여, 향후 DuraBuild 플랫폼과 연동한 시스템 헬스 데이터 수집의 기반을 마련합니다.

요컨대 CUE-Core는 신규 기술의 처음부터의 개발이 아니라, **검증된 산업용 센서 융합 자산의 컨슈머 하드웨어 이식**이라는 점에서 개발 리스크와 기간이 통제됩니다.

02 하드웨어 상세 명세 (Hardware Specifications)

MCU — STM32G4 계열 채택

제어 코어로는 **STMicroelectronics STM32G4 시리즈(Cortex-M4F, 최대 170MHz, FPU 내장)**를 채택합니다. 선정 근거는 다음과 같습니다.

- **고신뢰성·산업 등급.** 넓은 동작 온도 범위와 성숙한 장기 공급 이력을 갖추어, 케이스 내부의 상시 고온 환경에서도 결정론적 동작을 보장합니다.
- **정밀 아날로그·타이머 자원.** 고속 12-bit ADC와 고분해능 타이머를 다수 내장하여, 4채널 NTC 계측과 4채널 PWM 생성을 외부 부품 최소화로 구현합니다. RGB 지향 제품이 요구하는 별도 조명 제어기가 불필요합니다.
- **충분한 헤드룸.** 팬 제어·센서 융합·USB 통신 스택을 단일 MCU에서 여유 있게 소화하여 BOM 단순화와 펌웨어 유지보수성을 동시에 확보합니다.

센서 입력 및 팬 출력

- **외부 10K NTC 서미스터 프로브 4채널.** 사용자가 RAM 모듈, VRM 전원부, M.2 방열판 등 **실제 열 병목 지점에 직접 부착**하여 국소 온도를 측정합니다. 메인보드 내장 센서의 위치 한계를 정면으로 보완합니다.
- **PWM 팬 4채널 독립 제어.** 채널별로 서로 다른 온도 소스에 바인딩 가능한 독립 곡선을 지원하여, 흡기·배기·라디에이터·국소 팬을 개별 최적화합니다. 저소음 히스테리시스와 최소 회전 하한(zero-RPM 임계)을 하드웨어 레벨에서 관리합니다.

전원 및 통신 — 메인보드 무부하 설계

- **SATA 전원(12V) 단독 사용.** 팬 구동 전류를 메인보드 팬 헤더가 아닌 PSU의 SATA 라인에서 직접 공급받아, **메인보드 전원부에 부하를 전가하지 않습니다.** 다수 고정압 팬을 안정적으로 구동합니다.
- **내부 USB 2.0 헤더 통신.** 설정·모니터링 UI와의 데이터 링크는 내부 USB 2.0 헤더로 분리하여, 전원 경로와 신호 경로를 물리적으로 격리합니다. UI가 종료·충돌하더라도 제어 동작에는 영향이 없습니다.

항목	사양
제어 MCU	STM32G4 계열 · Arm Cortex-M4F @ up to 170MHz · FPU 내장
온도 입력	외부 10K NTC 서미스터 프로브 4채널 (국소 부위 직접 계측)
팬 출력	4-pin PWM 4채널 독립 제어 · 채널별 곡선 · zero-RPM 지원
전원 입력	SATA 전원 커넥터 12V 단독 (메인보드 헤더 무부하)
통신	내부 USB 2.0 헤더 · 전원/신호 경로 물리 격리
프로파일 저장	비휘발성 On-chip 저장 · 상위 SW 독립 상주 실행
동작 보장	Pre-boot ~ Shutdown 잔류발열 전 구간 결정론적 제어
하우징	알루미늄 압출 인클로저 · RGB 배제 미니멀 폼팩터

표 1. CUE-Core 하드웨어 요약 명세 (개발 단계 잠정치)

03 원가 구조(BOM) 및 수익성 분석

양산 목표 물량 기준의 개략 BOM은 총 \$12~\$15/대 수준으로 추정됩니다. 소비자 가격을 \$49~\$59로 설정할 경우, 유통·마케팅 비용을 반영하고도 하드웨어 제품으로서 건전한 마진 구조가 성립합니다.

구성 요소	비중	추정 단가(USD)
MCU (STM32G4 계열)	핵심 제어	\$2.8 ~ \$3.6
PCB (다층 기판·제조)	기판	\$1.6 ~ \$2.2
NTC 서미스터 프로브 x4	센서	\$1.4 ~ \$2.0
커넥터·팬 헤더·SATA·USB	인터페이스	\$1.6 ~ \$2.1
수동소자·전원 회로부	회로	\$1.2 ~ \$1.6
알루미늄 하우징(압출·가공)	기구	\$2.4 ~ \$3.0
SMT 조립·검사·패키징	공정	\$1.0 ~ \$1.5
합계 (BOM 원가)	100%	\$12.0 ~ \$15.0

표 2. 개략 BOM 원가 구조 (목표 양산 물량 기준·환율 및 물량에 따라 변동)

\$12-15 BOM 원가 / 대	\$49-59 권장 소비자가(MSRP)	~70% ↑ 하드웨어 총이익률(GM)
--	---	--

가격·마진 분석

MSRP \$49 기준으로도 BOM 대비 총이익률은 약 70% 내외를 형성하며, \$59 상위 라인에서는 유통 채널 마진·플랫폼 수수료·마케팅 비용을 흡수하고도 견고한 순마진을 확보합니다. 하드웨어 제품 특성상 초기 개발비(NRE)와 금형비가 존재하나, 단일 SKU·부품 표준화 설계로 손익분기 물량을 낮게 유지할 수 있습니다.

타겟 시장의 지불 의향(WTP)

주요 타겟은 SFF(소형 폼팩터) 빌더와 7800X3D-7900XTX 급 하이엔드 유저입니다. 이들은 이미 프리미엄 팬·커스텀 수랭·팬 컨트롤러에 해당 수십 달러를 지출하는 검증된 소비층입니다.

- SFF 세그먼트. 협소한 케이스 내부의 열 밀도가 극단적으로 높아, 국소 온도 계측과 정밀 팬 제어의 가치가 가장 크게 발현됩니다. 메인보드 헤더 수 제약을 SATA 전원 독립 구조로 해소한다는 점도 강력한 소구점입니다.
- 하이엔드·저소음 지향 유저. 무거운 제조사 소프트웨어를 배제하고 하드웨어 레벨의 안정적 저소음 세팅을 원하는 수요와 정확히 부합합니다. RGB를 배제한 미니멀 설계는 이 층의 취향과 일치합니다.

\$49~\$59 가격대는 이들의 기존 주변기기 지출 밴드 내에 위치하여, 기능적 차별성(제어 독립성·국소 계측)을 근거로 한 지불 저항이 낮습니다.

04 DuraBuild 플랫폼 연계 방안

CUE-Core는 단품 판매를 넘어, 자사가 구축할 PC 빌드 플랫폼 **DuraBuild**의 **독점 열 제어 하드웨어(Anchor Hardware)**로 포지셔닝됩니다. 하드웨어-플랫폼-데이터가 상호 강화되는 폐쇄 루프를 형성하는 것이 목표입니다.

독점 하드웨어 포지셔닝 전략

- **번들 기본 탑재.** DuraBuild에서 구성·판매되는 하이엔드·SFF 빌드에 CUE-Core를 표준 열 관리 모듈로 기본 포함하여, 플랫폼 빌드의 차별적 품질 지표(정온·저소음)를 CUE-Core가 담보하게 합니다.
- **검증된 프로파일 라이브러리.** DuraBuild가 축적한 부품 조합별 최적 팬 곡선을 CUE-Core에 **원클릭 배포**합니다. 사용자는 튜닝 없이 검증된 프로파일을 적용받고, 이 경험은 타 플랫폼이 복제하기 어려운 진입장벽이 됩니다.
- **하드웨어 기반 락인.** CUE-Core의 프로파일 배포·헬스 데이터 연동을 DuraBuild와만 완결적으로 결합함으로써, 단품 대비 높은 재구매·플랫폼 잔존율을 유도합니다.
- **텔레메트리 피드백 루프.** 큐테크코리아의 원격 모니터링 자산을 활용해, CUE-Core가 수집한 익명화 열 데이터를 DuraBuild로 환류시켜 프로파일 라이브러리를 지속 고도화합니다. **하드웨어가 많이 팔릴수록 플랫폼의 데이터 우위가 커지는 구조**입니다.

STRATEGIC LOOP

CUE-Core(하드웨어) → DuraBuild(프로파일·빌드) → 텔레메트리(데이터) → 프로파일 고도화 → CUE-Core 가치 상승. 세 요소가 서로를 강화하는 폐쇄 루프를 통해, 단일 주변기기가 아닌 플랫폼 해자(moat)의 물리적 앵커로 CUE-Core를 확립합니다.

Step 2. 펌웨어 및 UI 개발 마일스톤

본 백서(Step 1: 기획·명세) 이후의 개발 로드맵은 다음과 같이 단계화합니다.

단계	주요 산출물	핵심 과업	기간(잠정)
M1	펌웨어 코어 (Bare-metal)	ADC 서미스터 계측·캘리브레이션, PWM 4채널 곡선 엔진, NVM 프로파일 상주	4~6주
M2	USB 통신 스택	USB 2.0 CDC 프로토콜 정의, 실시간 텔레메트리·설정 read/write 링크	3~4주
M3	미니멀 제어 UI	Apple/Dell 지향 경량 데스크톱 앱 (RGB 배제), 곡선 편집·모니터링, UI 종료 시 제어 무영향 검증	5~7주
M4	EVT/DVT 검증	열 챔버 계측 정확도·노이즈 내성·전 구간(pre-boot~shutdown) 안정성 시험	4~6주
M5	DuraBuild 연동	프로파일 라이브러리 배포 API, 익명화 텔레메트리 환류, 파일럿 빌드 적용	4~5주

표 3. Step 2 개발 마일스톤 요약 (병렬 진행 및 리소스에 따라 기간 조정 가능)

본 문서는 (주)큐테크코리아의 사내 검토용 기술 기획 초안입니다. 명세·원가·일정은 개발 진행 및 부품 수급 상황에 따라 변경될 수 있으며, 대외 배포 시 별도 검토가 필요합니다. · © CUETECH KOREA. All rights reserved.